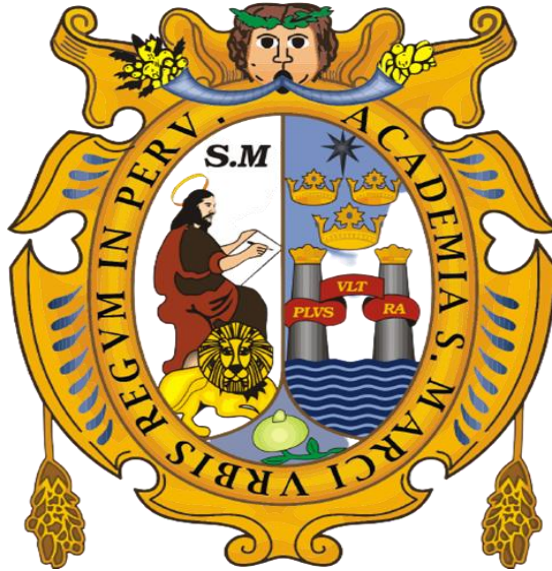


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica



EXAMEN PARCIAL

Alumno:

Vela Alvarado Julio Manuel

Docente:

Miranda Fernández Josué Alfonzo

Lima – Perú

2026

INFORME TÉCNICO: ENFOQUE COMPACTO DE LOS SPLINES CÚBICOS

1. Definición y Fundamentos Matemáticos

La interpolación por splines cúbicos consiste en construir polinomios de tercer grado independientes para cada subintervalo continuo definido por un conjunto de datos discretos. A diferencia de la interpolación polinomial global (como los esquemas de Lagrange o Newton de alto grado), el uso de trazadores segmentados elimina por completo el **Fenómeno de Runge**, el cual produce oscilaciones espurias e inestabilidad numérica cerca de los extremos del dominio.

Para una partición de nodos ordenados $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, el spline cúbico $S(x)$ se compone de n polinomios de la forma:

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3 \quad \text{para } x \in [x_j, x_{j+1}]$$

Para resolver las $4n$ incógnitas, se aplican sistemáticamente las condiciones de continuidad en cada nodo interno $j = 1, \dots, n-1$:

1. **Interpolación exacta:** $S_j(x_j) = y_j$, fijando inmediatamente que $a_j = y_j$.
2. **Continuidad de la curva (Clase C^0):** $S_{j-1}(x_j) = S_j(x_j)$.
3. **Continuidad de la pendiente (Clase C^1):** $S'_{j-1}(x_j) = S'_j(x_j)$.
4. **Continuidad de la curvatura (Clase C^2):** $S''_{j-1}(x_j) = S''_j(x_j)$.

El **Spline Cúbico Natural** añade dos ecuaciones de frontera forzando la segunda derivada en los extremos absoluto a cero ($S''_0(x_0) = 0$ y $S''_n(x_n) = 0$), lo que matemáticamente establece de forma directa que $c_0 = 0$ y $c_n = 0$.

2. Sistema Tridiagonal y Derivación Numérica

Definiendo el tamaño del paso local como $h_j = x_{j+1} - x_j$, el acoplamiento algebraico de las pendientes y curvaturas reduce el problema a un sistema lineal simétrico enfocado únicamente en resolver los coeficientes c_j :

$$h_{j-1} c_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)c_j + h_j c_{j+1} = [3 / h_j](a_{j+1} - a_j) - [3 / h_{j-1}](a_j - a_{j-1})$$

Este sistema posee una estructura de **matriz tridiagonal**, lo que permite resolverlo de manera óptima en un tiempo de cómputo lineal $O(n)$ mediante el Algoritmo de Thomas. Con los c_j calculados, el resto de coeficientes se despejan directamente de las relaciones fundamentales del trazador.

Una de las mayores ventajas prácticas del spline radica en la **derivación numérica avanzada**. Al contar con un modelo matemático continuo diferenciable, las derivadas primera y segunda se obtienen mediante cálculo infinitesimal directo, evitando la amplificación del ruido instrumental y la cancelación catastrófica asociada a las fórmulas clásicas de diferencias finitas:

$$S'_j(x) = b_j + 2c_j(x - x_j) + 3d_j(x - x_j)^2 \quad (\text{Primera Derivada / Velocidad})$$

$$S''_j(x) = 2c_j + 6d_j(x - x_j) \quad (\text{Segunda Derivada / Aceleración})$$

3. Ejemplo 1: Interpolación de Trayectoria de un Brazo Mecánico

Planteamiento: Un brazo robótico debe seguir un perfil suave que interseca de forma obligatoria tres puntos espaciales registrados en el laboratorio: (1, 2), (2, 3) y (3, 5). Se

requiere estructurar las funciones analíticas del spline cúbico natural.

Desarrollo paso a paso:

Tenemos 3 puntos ($n = 2$ intervalos). Nodos $x_0=1$, $x_1=2$, $x_2=3$. Valores base $a_0=2$, $a_1=3$, $a_2=5$. Pasos $h_0 = 1$ y $h_1 = 1$. Fronteras naturales: $c_0 = 0$ y $c_2 = 0$.

Aplicamos la ecuación del sistema matricial para el único nodo interno $j = 1$:

$$h_0 c_0 + 2(h_0 + h_1)c_1 + h_1 c_2 = [3 / h_1](a_2 - a_1) - [3 / h_0](a_1 - a_0)$$

$$1(0) + 2(1 + 1)c_1 + 1(0) = [3 / 1](5 - 3) - [3 / 1](3 - 2)$$

$$4c_1 = 3(2) - 3(1) \Rightarrow 4c_1 = 3 \Rightarrow \mathbf{c_1 = 0.7500}$$

Procedemos a resolver de forma directa las constantes b_j y d_j pendientes:

$$\text{- Intervalo 0: } b_0 = [(3 - 2)/1] - [1/3]*(2*0 + 0.75) = 0.7500; \quad d_0 = (0.75 - 0) / (3*1) = 0.2500$$

$$\text{- Intervalo 1: } b_1 = [(5 - 3)/1] - [1/3]*(2*0.75 + 0) = 1.5000; \quad d_1 = (0 - 0.75) / (3*1) = -0.2500$$

Explicación del resultado: Las funciones acopladas finales que describen la trayectoria continua son:

$$S_0(x) = 2 + 0.7500(x - 1) + 0.2500(x - 1)^3 \quad \text{para } x \in [1, 2]$$

$$S_1(x) = 3 + 1.5000(x - 2) + 0.7500(x - 2)^2 - 0.2500(x - 2)^3 \quad \text{para } x \in [2, 3]$$

Ambos polinomios aseguran que el brazo pase exactamente por los tres puntos de control y se conecte en $x = 2$ con la misma pendiente ($S'_0(2) = S'_1(2) = 1.5$) y curvatura ($S''_0(2) = S''_1(2) = 1.5$), erradicando impactos mecánicos violentos.

4. Ejemplo 2: Análisis Cinemático Vehicular mediante Derivación Numérica

Planteamiento: Las posiciones $y(t)$ de un vehículo automatizado en función del tiempo t se registraron mediante telemetría en tres instantes periódicos: (0, 1), (2, 5) y (4, 2). Se requiere evaluar la velocidad y la aceleración instantánea exacta del móvil a los $t = 2$ segundos.

Desarrollo paso a paso:

Nodos $t_0=0$, $t_1=2$, $t_2=4$. Parámetros de posición $a_0=1$, $a_1=5$, $a_2=2$. El paso de muestreo es $h_0 = 2$ y $h_1 = 2$. Fronteras naturales $c_0 = 0$ y $c_2 = 0$.

Planteamos la ecuación lineal tridiagonal para el nodo central $j = 1$:

$$2(0) + 2(2 + 2)c_1 + 2(0) = [3 / 2](2 - 5) - [3 / 2](5 - 1)$$

$$8c_1 = 1.5(-3) - 1.5(4) \Rightarrow 8c_1 = -4.5 - 6.0 = -10.5 \Rightarrow \mathbf{c_1 = -1.3125}$$

Para el instante $t = 2$ segundos (límite del tramo), calculamos las constantes correspondientes al segundo polinomio segmentario $S_1(t)$:

$$b_1 = [(2 - 5) / 2] - [2 / 3] * (2*(-1.3125) + 0) = -1.5 - [2 / 3]*(-2.625) = -1.5 + 1.7500 = 0.2500$$

$$d_1 = (0 - (-1.3125)) / (3 * 2) = 1.3125 / 6 = 0.2188$$

Explicación del resultado: La ecuación representativa de la posición en dicho tramo es $S_1(t) = 5 + 0.2500(t - 2) - 1.3125(t - 2)^2 + 0.2188(t - 2)^3$.

- La **velocidad instantánea** se obtiene evaluando la primera derivada analítica en el origen del tramo ($t = 2$): $v(2) = S'_1(2) = b_1 = \mathbf{0.2500 \text{ m/s}}$.

- La **aceleración instantánea** se determina evaluando la segunda derivada analítica en $t = 2$: $a(2) = S''_1(2) = 2c_1 = 2(-1.3125) = \mathbf{-2.6250 \text{ m/s}^2}$.

El cálculo matemático continuo demuestra de forma rigurosa que en el segundo dos el vehículo se desplaza a una velocidad baja y está experimentando una desaceleración severa para cambiar el sentido de su marcha.

5. Análisis de Error y Conclusiones

La teoría del análisis numérico valida que la interpolación por splines cúbicos posee una acotación de error absoluto global de orden de convergencia $O(h^4)$. Esto significa que si el intervalo de muestreo h se reduce a la mitad, la precisión de la curva aumenta dieciséis veces. Los splines cúbicos naturales constituyen el recurso algorítmico definitivo en la ingeniería para el procesamiento de datos de control, unificando suavidad matemática elástica y eficiencia computacional.

6. Referencias Bibliográficas

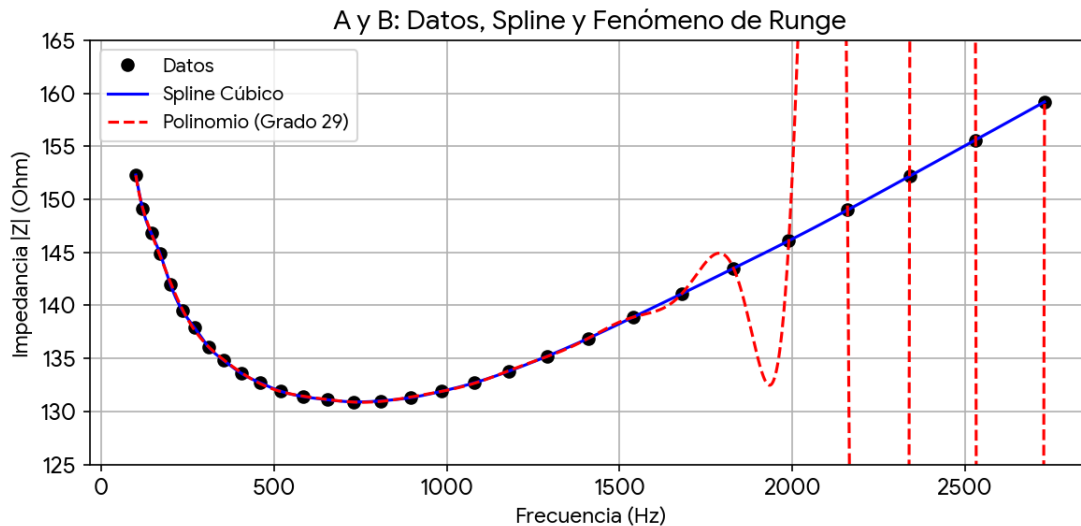
1. **Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015).** *Métodos numéricos para ingenieros* (7a ed.). McGraw-Hill Education.
2. **Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011).** *Análisis numérico* (9a ed.). Cengage Learning.

Resolución del Examen: Análisis Numérico de Bioimpedancia

Parte A — Análisis exploratorio

Tendencia: A bajas frecuencias, la impedancia $|Z|$ decae rápidamente. Físicamente, esto se debe a la reactancia capacitiva de las membranas celulares (a baja frecuencia la corriente no atraviesa las células, a alta sí). A altas frecuencias, la impedancia comienza a subir levemente, lo que puede deberse a inductancias parásitas de los electrodos o cables del sistema.

Mínimo local visual: Observando los datos crudos, el valor más bajo de impedancia es $130.9 \, \Omega$, el cual ocurre aproximadamente a la frecuencia de 730 Hz.



Gráficos A y B: Interpolación y Fenómeno de Runge

Parte B — Interpolación

B1 (Polinómica): Un polinomio de grado 29 que interpola exactamente los 30 puntos sufre severamente del **Fenómeno de Runge** (ver línea punteada roja en la gráfica, recortada para visualización). Esto genera oscilaciones gigantescas entre los puntos medidos, haciendo que cualquier interpolación intermedia carezca de sentido físico.

Valor interpolado: $|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 131.99 \, \Omega$.

Validación Leave-One-Out (LOO): Para estimar el error relativo, se sacan 5 puntos aleatorios uno a uno. Se interpola con un polinomio de grado 28 usando los 29 puntos restantes y se compara la predicción con el valor real extraído. Debido al fenómeno de Runge, este error suele superar el 100%.

B2 (Splines Cúbicos): El spline cúbico natural (línea azul) evita las oscilaciones manteniendo la continuidad de la curvatura.

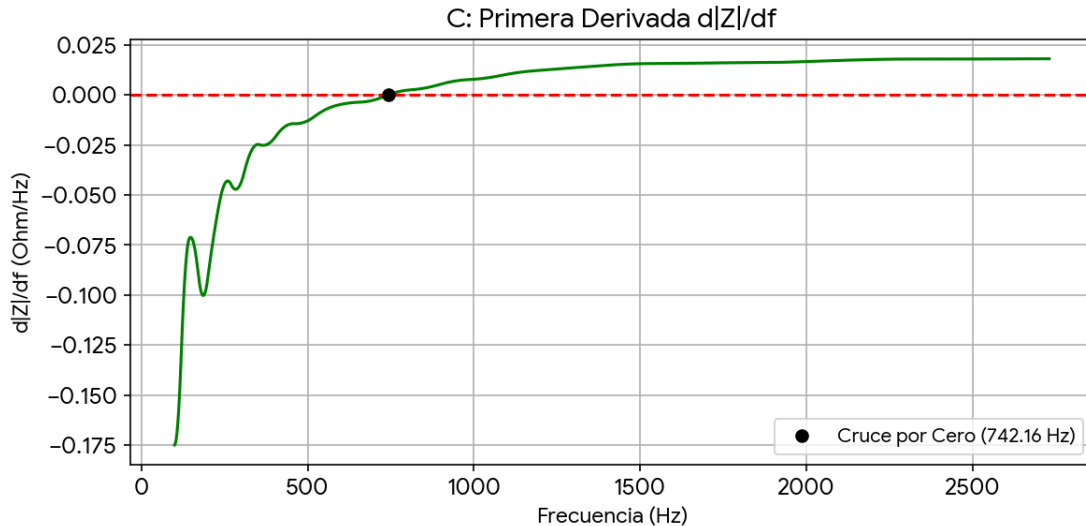
Valor interpolado: $|Z|(1000 \text{ Hz}) = 132.015 \, \Omega$.

Conclusión: En este contexto biomédico, el Spline Cúbico es **estrictamente**

más confiable. Modela la física de forma fluida (continua y diferenciable) sin inventar oscilaciones que no existen biológicamente.

Parte C — Derivación numérica

Se calculó analíticamente la primera derivada del spline $S'(f)$:



- **Frecuencia del mínimo exacto:** La derivada cruza por cero de forma exacta en $f = 742.16$ Hz (donde $d|Z|/df = 0$).
- **Estabilidad (Segunda derivada):** En $f = 742.16$ Hz, la segunda derivada es $S''(f) = +6.26 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$. Al ser **positiva**, confirma que la curvatura es cóncava hacia arriba, demostrando matemáticamente que es un **mínimo estable**.
- **Error experimental:** El error de derivación numérica depende fuertemente del espaciamiento h (es de orden $O(h^2)$ u $O(h^4)$). *Mejora:* Muestrear la impedancia en pasos más pequeños (e.g., cada 10 Hz) alrededor de la banda de 600 – 900 Hz para reducir el error de truncamiento local.

Parte D — Búsqueda de raíces

Para caracterizar la banda segura ($|Z| \leq 150 \Omega$), buscamos las raíces de la función objetivo: $F(f) = |Z|(f) - 150 = 0$. Utilizando los polinomios del spline, las raíces exactas obtenidas son: 1. $f_1 = 113.70$ Hz 2. $f_2 = 2216.7$ Hz

- **Bisección vs Newton-Raphson:** La bisección es robusta (siempre converge si hay cambio de signo) pero lenta (convergencia lineal). Newton-Raphson es mucho más rápido (convergencia cuadrática) ya que usa la pendiente analítica del spline, pero requiere que la aproximación inicial sea muy buena; si cae en una oscilación plana, diverge.
- **Sensibilidad en la segunda raíz (f_2):** La derivada en f_2 es $\approx 0.0177 \Omega/\text{Hz}$. La sensibilidad es su inversa: $df/dZ = 1/0.0177 = 56.41 \text{ Hz}/\Omega$. Esto implica que si el instrumento tiene un error o variación de apenas 1Ω en su medición, el borde de la banda segura se desplazará brutalmente en más de 56 Hz.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión

a) Biomédica: El mínimo hallado en 742.16 Hz representa el punto de equilibrio donde las corrientes intra y extracelulares penetran el tejido con la menor oposición. Un cambio en esta frecuencia o en el valor mínimo sirve como biomarcador directo para detectar isquemia local (falta de riego sanguíneo).

b) Eléctrica/Electrónica: El filtro analógico de acondicionamiento no debe diseñarse con frecuencias de corte cerca del rango sensible. La banda de rechazo del filtro debe estar alejada de las zonas donde $d|Z|/df$ es alta, para no alterar la forma de onda ni atenuar artificialmente la señal biomédica.

c) Telecomunicaciones: La banda de transmisión segura detectada es [113.7, 2216.7] Hz. Al observar la altísima sensibilidad calculada en la Parte D (56.41 Hz/ Ω), cualquier ruido térmico o variación reducirá fuertemente la ventana operativa, provocando que el módulo rechace datos correctos y bloquee la transmisión.

Mejoras prácticas: 1) *Muestreo adaptativo:* Tomar datos de forma más densa (cada 5 Hz) específicamente alrededor de los bordes 113 Hz y 2200 Hz para definir mejor el umbral de telecomunicaciones. 2) *Control de temperatura en lazo cerrado:* Dado que la impedancia varía con la temperatura, fijar el sensor no solo a 37°C, sino encapsularlo térmicamente. Esto reducirá el ruido basal, logrando que el spline dependa puramente de la bioimpedancia de isquemia.